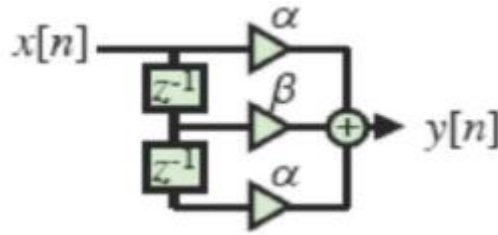


DSP Homework #11

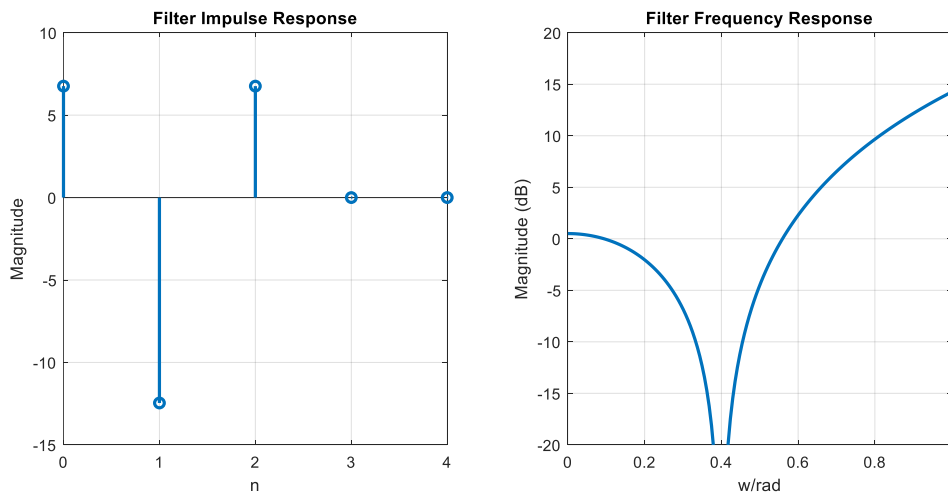
B103012002 林凡皓

有一個訊號 $x[n] = A\cos(\omega_1 n) + B\cos(\omega_2 n)$ ，其中 $\omega_1 = 0.1$ 、 $\omega_2 = 0.4$ 。我們希望建構一個 Filter $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} |H(e^{j\omega_1})| = 1 \\ |H(e^{j\omega_2})| = 0 \end{cases}$ ，來將兩個頻率上的信息分開。我們考慮一個 3 - point FIR filter $h[n] = \{\alpha \ \beta \ \alpha\}$ ，其架構如圖(一)所示。



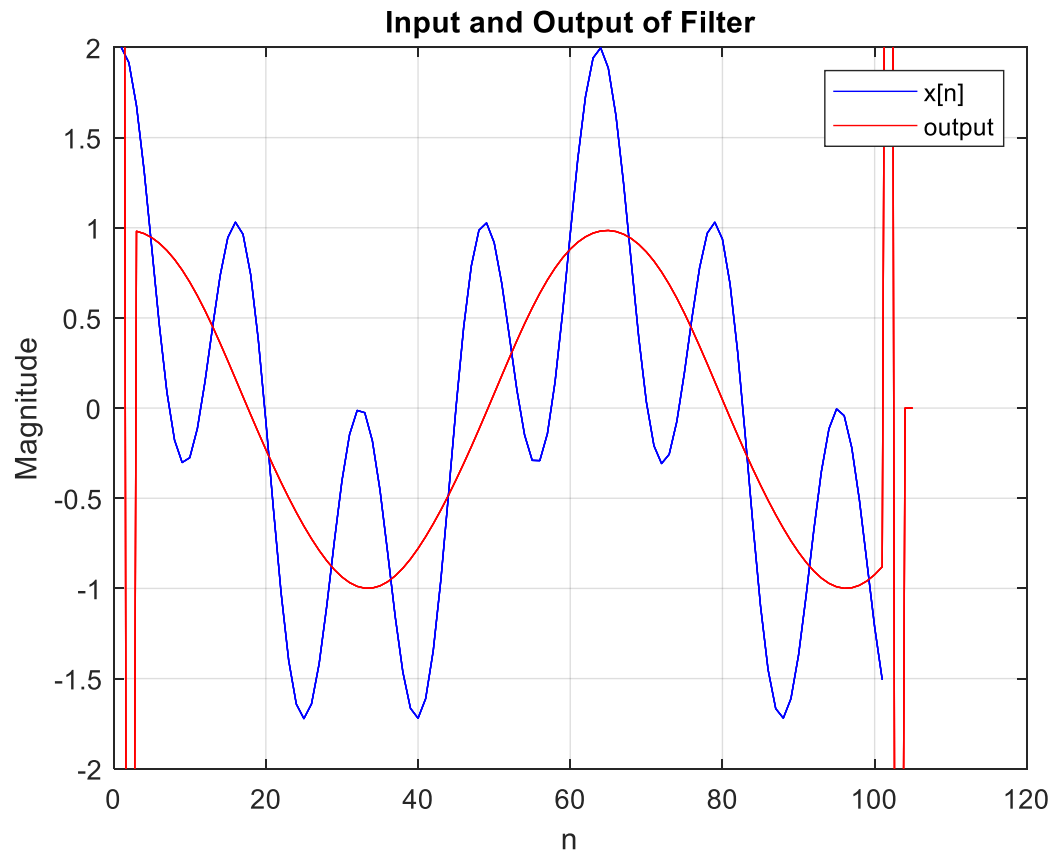
圖(一)、3 - point FIR filter

根據 filter 設計公式 $|H(e^{j\omega})| = |\beta + 2\alpha\cos\omega| = \begin{cases} 1 & \omega = 0.1 \\ 0 & \omega = 0.4 \end{cases}$ ，可以計算出 $\beta = -12.46$ 、 $\alpha = 6.76$ 。設計完成之 filter 的 impulse response 和 frequency response 如圖(二)所示。



圖(二)、Impulse response & frequency response of filter

我們將訊號 $x[n] = A\cos(\omega_1 n) + B\cos(\omega_2 n)$ 作為輸入送進設計好的 filter，得到輸出結果如圖(三)紅色部分。由結果可以看到，因為 filter 頻率響應在 $\omega = 0.4$ 時之震幅為 0，導致說 $\omega = 0.4$ 的成分(高頻)被濾掉了。輸出訊號兩邊有極值得狀況為暫態響應的部分。



圖(三)、Input and output of the filter